

Nome: Ilario Da Cruz Silva DATA: 14/05/2026
HORA: 17:00

→ Tempo Disponível Total e Divisão do tempo.

- tempo total: 15 dias $\times$ 10h/dia = 150 horas
- tempo para Análise (2/3): $\frac{2}{3} \times 150h = 100$ horas.
- tempo para gradagem (1/3): $\frac{1}{3} \times 150h = 50$ horas

→ Dimensionamento do Arado (Preparo Primário)

- Capacidade Efetiva Requerida (C_{ce})

$$C_{ce} = \frac{\text{Área}}{\text{tempo}} = \frac{57}{100h} = \underline{\underline{0,57 \text{ ha/h}}}$$

largura de trabalho Requerida (W):

$$W = \frac{10 \times C_{ce}}{V \times f} = \frac{10 \times 0,57}{5 \text{ Km/h} \times 0,72} = \frac{5,7}{3,6} \approx \underline{\underline{1,58 \text{ metros}}}$$

→ Dimensionamento da grade (Preparo Secundário)

- Área equivalente: 57ha $\times$ 2 = 114 ha
- Capacidade Efetiva Requerida (C_{ce})

$$C_{ce} = \frac{114 \text{ ha}}{50h} = 2,28 \text{ ha/h}$$

- largura de trabalho Requerida (W)

$$W = \frac{10 \times C_{ce}}{V \times f} = \frac{10 \times 2,28}{7 \text{ Km/h} \times 0,83} = \frac{22,8}{5,81} \approx \underline{\underline{3,92 \text{ metros}}}$$

• Arado: com largura útil mínima de trabalho de 1,58 metros.
• Grade: com largura útil mínima de trabalho de 3,92 metros.